

Invenqor Server 설치 및 운영 가이드

대상 버전: v0.2.0 · 기준일: 2026-07-28

1. 수집 내용

Agent는 Linux 호스트에서 다음 원천 레코드를 수집해 `/v1/agent/events` 로 전송합니다.

영역	주요 필드	대표 자산
시스템	호스트명, 배포판, Kernel, Architecture, Boot time, Timezone	Host
CPU/메모리/디스크	모델, 코어, 용량, Mount, Filesystem	Hardware component
네트워크	Interface, MAC, IP, Route, DNS	Network interface
프로세스	PID, 실행 파일, 사용자, 명령	Process
패키지	dpkg/rpm/apk 이름, 버전, Architecture	Software package
서비스	systemd/OpenRC/SysV 상태와 시작 정책	Service
계정	UID/GID, Shell, Group, sudo 관련 정보	Account
컨테이너	Docker/Podman/containerd 컨테이너 메타데이터	Container

서버는 `Agent UUID + category + asset_id` 를 원천 키로 사용하며 대표 자산과 분리 저장합니다. 첫 전송은 Snapshot, 이후 전송은 added/updated/removed 변경분이며 Collector 오류가 있으면 누락을 삭제로 추론하지 않습니다. 원본 이벤트, Snapshot, 변경 전후 값과 Collector 오류를 모두 보존합니다.

2. 빠른 설치

Docker Compose

```
git clone https://github.com/hkjang/invenqor.git
cd invenqor
export POSTGRES_PASSWORD='충분히-긴-임의-비밀번호'
docker compose up -d --build
curl http://127.0.0.1:8080/health/ready
```

운영 환경에서는 TLS 종료 Reverse Proxy를 앞에 두십시오. 로그인 Session Cookie는 `Secure`, `HttpOnly`, `SameSite=Strict` 입니다.

단일 바이너리와 SQLite

```
cd server
go build -trimpath -o invenqor-server ./cmd/invenqor-server
sudo install -m 0755 invenqor-server /usr/local/bin/
sudo install -d -m 0700 -o invenqor -g invenqor /var/lib/invenqor-server
sudo -u invenqor env \
    INVENQOR_LISTEN_ADDRESS=127.0.0.1:8080 \
    INVENQOR_STATE_DIR=/var/lib/invenqor-server \
    /usr/local/bin/invenqor-server
```

DSN이 없거나 형식·DNS·연결·인증 확인에 실패하면 SQLite로 안전하게 기동합니다. SQLite 파일, `master.key`, `bootstrap.enc`, 이벤트 spool은 권한 0600이고 상태 디렉터리는 0700입니다.

3. 최초 관리자

서버 로그의 `bootstrap_token_file` 경로에서 일회용 토큰을 읽습니다.

```
TOKEN=$(sudo cat /var/lib/invenqor-server/initial-admin.token)
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/bootstrap/admin \
  -H "X-Invenqor-Bootstrap-Token: $TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"username":"admin","password":"CorrectHorse!42","display_name":"관리자"}'
```

성공 시 토큰 파일은 삭제되고 재사용할 수 없습니다. 브라우저에서 서버 URL을 열어 로컬 로그인하거나 관리자가 구성된 Keycloak Code Flow+PKCE를 사용합니다.

4. Agent 연결

관리 콘솔의 Agent 메뉴 또는 `agents.manage` 권한 API에서 Agent UUID를 등록합니다. 응답의 Bearer Token은 한 번만 노출되며 DB에는 SHA-256 해시만 저장됩니다. Agent `config.toml`:

```
[server]
url = "https://invenqor.example.com"
bearer_token = "ivq_at_..."
ca_file = "/etc/invenqor-agent/ca.pem"
timeout_seconds = 30
```

mTLS를 사용하면 서버에 SHA-256 인증서 Fingerprint와 만료일을 등록하고 Agent의 `client_identity.pem` 을 설정합니다. 토큰 교체 시 0~7일 유효기간을 지정할 수 있고 차단된 Agent의 요청은 즉시 거부됩니다.

5. 운영 확인과 복구

경로	의미
/health/live	프로세스 생존
/health/ready	현재 DB 준비 상태
/health/database	POSTGRES_ACTIVE , POSTGRES_DEGRADED , SQLITE_FALLBACK
/api/v1/system/info	버전, Commit, Build time, DB 모드

PostgreSQL 운영 중 장애는 SQLite 전환을 유발하지 않습니다. 인증 Cache로 검증 가능한 Agent 이벤트만 로컬 append-only 세그먼트에 내구성 있게 기록하며, DB 복구 후 순서대로 재처리합니다. 관리자 쓰기는 장애 중 성공으로 오인되지 않습니다. 복구 전에는 상태 디렉터리와 DB를 백업하고, 로그에 비밀번호나 Token을 포함하지 마십시오.

6. Kubernetes

```
kubectl create secret generic invenqor-database \
  --from-literal=dsn='postgres://user:password@host/db?sslmode=require'
helm upgrade --install invenqor deploy/helm/invenqor
```

운영에서는 NetworkPolicy, Ingress TLS, PostgreSQL 백업, PVC Snapshot, Secret Manager 연동과 PodDisruptionBudget을 추가하십시오.